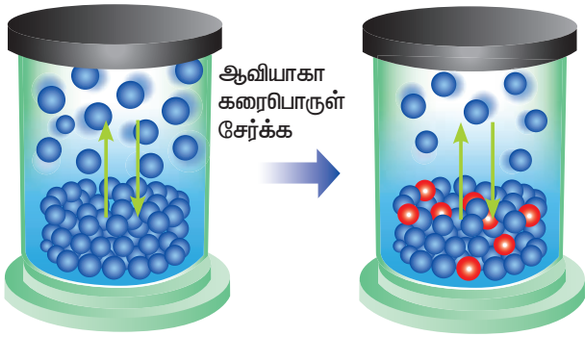
ஆவியாகும் கரைப்பான் துகள்

ஆவியாகா கரைபொருள் துகள்



சமநிலை

ஆவியாகாத கரைபொருள் முன்னிலையில் ஆவியாதல் வீதம் குறைக்கப்படுகிறது

படம் 9.6 எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருள் முன்னிலையில் ஆவியாதல் வீதம் குறைக்கப்படுகிறது

$$P_{\text{கரைசல்}} \propto x_A \qquad (9.11)$$

இங்கு x_A என்பது கரைப்பானின் மோல் பின்னம்

$$P_{\text{கரைசல்}} = k\, x_A \qquad (9.12)$$

$x_A = 1$, எனும்போது $K = P^{o}_{\text{கரைப்பான்}}$

($P^{o}_{\text{கரைப்பான்}}$ என்பது தூய கரைப்பானின் ஆவி அழுத்தம்)

$$P_{\text{கரைசல்}} = P^{o}_{\text{கரைப்பான்}}\, x_A \qquad (9.13)$$

$$\frac{P_{\text{கரைசல்}}}{P^{o}_{\text{கரைப்பான்}}} = x_A \qquad (9.14)$$

$$1 - \frac{P_{\text{கரைசல்}}}{P^{o}_{\text{கரைப்பான்}}} = 1 - x_A \qquad (9.15)$$

$$\frac{P^{o}_{\text{கரைப்பான்}} - P_{\text{கரைசல்}}}{P^{o}_{\text{கரைப்பான்}}} = x_B \qquad (9.16)$$

இங்கு x_B என்பது கரைபொருளின் மோல் பின்னம்

($\because x_A + x_B = 1, x_B = 1 - x_A$)

மேற்கண்ட சமன்பாடானது, ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக் குறைவைத் தருகிறது. இச்சமன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ரௌல்ட் விதியை "ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளைக் கொண்டுள்ள ஒரு நல்லியல்பு கரைசலின் ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது, கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம்" எனவும் கூற முடியும்.

ரௌல்ட் விதி மற்றும் ஹென்றி விதி ஆகியவற்றை ஒப்பிடுதல்

ரௌல்ட் விதிப்படி, எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளைக் கொண்டுள்ள கரைசலுக்கு

$$p_{\text{கரைபொருள்}} = p^{\circ}_{\text{கரைபொருள்}}\, x_{\text{கரைபொருள்}} \qquad (9.17)$$

ஹென்றி விதிப்படி:

$$p_{\text{கரைபொருள்}} = K_H x_{\text{கரைசலில் உள்ள கரைபொருள்}} \qquad (9.18)$$

மேற்காண் இரண்டு சமன்பாடுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு, விகித மாறிலி (ரௌல்ட் விதி) மற்றும் K_H (ஹென்றி விதி) மட்டுமே ஆகும். திரவ கரைப்பானில், வாயுநிலை கரைபொருளை கொண்டுள்ள கரைசல்களுக்கு ஹென்றி விதி பொருந்தும், அதேசமயம் திரவ கரைப்பானில், எளிதில் ஆவியாகாத திண்ம கரைபொருளை கொண்டுள்ள கரைசல்களுக்கு ரௌல்ட் விதி பொருந்தும். கரைபொருளானாது எளிதில் ஆவியாகாததாக இருந்தால், ஹென்றி விதி மாறிலியானது தூய கரைப்பானின் ஆவிஅழுத்தத்திற்கு (p°_{A}) சமமாகிறது. அதாவது, ரௌல்ட் விதியானது ஹென்றி விதியின் சிறப்பு நிகழ்வாகிறது. மிக நீர்த்த கரைசல்களில், கரைப்பான் ஆனது ரௌல்ட் விதிக்கு உட்படுகிறது, மேலும் கரைபொருளானாது ஹென்றி விதிக்கு உட்படுகிறது.

Unit 9.indd 47 14-09-2018 19:06:03